Resultados de la práctica — Encuesta «¿Compras local o global?»

Desarrollo Sustentable · Roberto Carlos Robles Campos · Práctica 4.2 · Página web + Make + Google Sheets + IA

Qué se construyó

Una página web con una encuesta anónima de 6 preguntas sobre hábitos de compra. Cada respuesta viaja a un webhook de Make, que la guarda en Google Sheets. Con el botón «Generar reporte», Make lee todas las respuestas, las junta en un texto, un Make AI Agent calcula porcentajes y redacta un análisis, y la página lo muestra. Se aplicó a **20 personas**.

Lo que aprendí

- **El PIB cuenta lo producido dentro del país;** una compra local deja trabajo y utilidades en la ciudad, y una compra de un producto extranjero es una importación, que resta en el cálculo del PIB.
- **Mazatlán combina economía local y global:** el Mercado Pino Suárez (280 familias de comerciantes) y los cruceros (278,624 pasajeros y unos 445 millones de pesos de derrama en el primer semestre de 2026).
- **La OMC** existe desde el 1 de enero de 1995 y México es miembro desde esa fecha.
- **Hay que verificar a la IA:** sus porcentajes pueden estar bien y su análisis mal, y puede responder distinto con los mismos datos.
- **Un error de mi escenario parecía error de la IA:** el primer reporte salió con «0 respuestas» porque Google Sheets entrega las columnas numeradas y no con su nombre; se arregló cambiando el texto del agregador.

Resultados de la encuesta (20 personas)

Pregunta	Resultados
Comida	Tienda de barrio 40 % · Mercado o tianguis 30 % · Supermercado 25 % · En línea 5 %
Ropa	App internacional 40 % · Tienda departamental 30 % · Segunda mano 20 % · Negocio local 10 %
Apps internacionales	Una vez al mes 40 % · Varias veces al mes 35 % · Nunca 15 % · Cada semana 10 %
Qué pesa más	Cercanía 45 % · Calidad 20 % · Precio 15 % · Apoyar lo local 10 % · Marca 10 %
Conoce el origen	A veces 55 % · Sí 25 % · No 20 %

La comida es más local (70 % compra en tienda de barrio o tianguis) y la ropa más global (solo 10 % compra en un negocio local). 17 de 20 compran en apps internacionales al menos una vez al mes.

Verificación con COUNTIF

Con *COUNTIF* en Google Sheets calculé los porcentajes de las 5 preguntas (20 opciones) y los comparé con los del reporte de la IA.

> **Resultado:** en la ejecución desde la página, los 20 porcentajes y el total **coincidieron** con Sheets. En una ejecución anterior, la línea «Apps internacionales» solo decía «40 %», sin repartir las opciones.

Errores en el análisis de la IA:

- Dijo que los menores de 30 usan más comercios locales, pero ningún encuestado de 18 a 29 años compra su ropa en un negocio local.
- En otra ejecución dijo que «los mayores» prefieren tianguis y tiendas departamentales, pero solo hubo una persona de 50 años o más y compra en línea.
- Habló de «dispersión entre edades» sin que los datos (20 respuestas, un solo mayor de 50) permitan afirmarlo.

Limitaciones y mejoras

- Muestra pequeña, recogida en un solo grupo y con pocas personas de 50 años o más: no representa a toda la comunidad.
- La columna Fecha de la hoja queda como número; falta darle formato de fecha.
- Mejora: pedirle a la IA que cuente por separado con una fórmula en Sheets y que la IA solo redacte, para evitar errores de conteo.

Relación con el desarrollo sustentable

Comprar cerca reduce transporte y empaques y mantiene el dinero en la comunidad. La encuesta muestra que la gente compra por cercanía, no por apoyar lo local, y que en la ropa la compra global ya es la más común.